Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3 | Programa Banco Mexicano (parte 2)

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Aarón Iván Salazar Macías

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 27 de noviembre del 2025

Contenido

Introducción. 3

Descripcion 4

Justificación. 5

Desarrollo. 7

Conclusión. 9

Referencias 11

Introducción.

Siguiendo con las actividades anteriores , continuaremos con la realización de la aplicación de banco donde realizamos anteriormente una interfaz gráfica con lo que realizamos un menú con diferentes opciones a seleccionar, realizamos la opción de depósitos así como opciones de retiros además de poder configurar toda la aplicación con una conexión comuna base de datos local por lo que realizamos la instalación de una base de datos y agregamos tablas y atributos en esta base de datos por lo que codificamos las primeras dos opciones del menú para poder realizar una conexión con la base de datos y poder cerrarla cada vez que se hace un depósito o retiro ya que es necesario poder cerrar la conexión con la base de datos no tener un puerto siempre activo mientras realizamos las operaciones, de esta forma podremos controlar el acceso a la base de datos y tener un poco mas de seguridad al crear la conexión y cerrarla después de cada operación realizada.

Descripcion.

En las actividades anteriores junto con la actividad actual realizamos una aplicación de banco utilizando el lenguaje de java en nuestro ide NetBeans, realizamos esta aplicación conectándola con una base de datos de forma local donde deberemos de registrar una tabla donde tengamos la cuenta y un atributo de saldo para poder realizar la conexión de la base de datos a nuestra aplicación, realizamos nuestro menú además del código que nos permitirá actualizar el saldo de nuestra cuenta en la base de datos además de poder realizar diferentes depósitos así como retiros en nuestra cuenta actualizando el resultado y verificándolo en la base de datos, en esta actividad realizaremos el código de la verificación del saldo en nuestra base de datos además de poder cerrar la aplicación desde el menú, por lo que tendremos una aplicación funcional junto con la base de datos conectándonos y pudiendo actualizar los datos con retiros, depósitos y consulta de saldo desde la propia aplicación

Justificación.

Con la realización de estas 3 actividades estaremos codificando y realizando diferentes páginas de nuestro menú para poder realizar depósitos, retiros, consultas de saldos y una opción para poder salir de la aplicación cuando la dejemos de utilizar, fortaleceremos lo visto en las materias de bases de datos así como diseños de interfaces además de conocer un lenguaje de programación como java, ya que al tener similitudes con diferentes lenguajes de programación realizaremos una conexión temporal con la base de datos solo cuando realicemos un depósito, retiro y la consulta de saldo desde la base de datos, utilizando lo aprendido den las actividades anteriores, terminaremos el proyecto con las dos opciones del menú que nos falta, saldo y la opción de salir por lo que realizaremos la codificación de estas dos opciones en nuestro programa hecho con NetBeans, modificando las pantallas, las fuentes y diferentes opciones graficas con las herramientas que nos proporciona la aplicación NetBeans.

Investigación.

cómo declarar una clase abstracta y heredar sus propiedades y métodos a subclases en los siguientes lenguajes de programación:

1.Java. en este lenguaje de programación se utiliza el comando abstract class para poder crear una clase abstracta además de utilizar el comando extends para poder heredar la clase

2.Python. en este lenguaje se utiliza un decorador llamado @abstractmethod para poder hacer métodos abstractos importándolos del módulo abc que contiene las herramientas para las clases y métodos abstractos

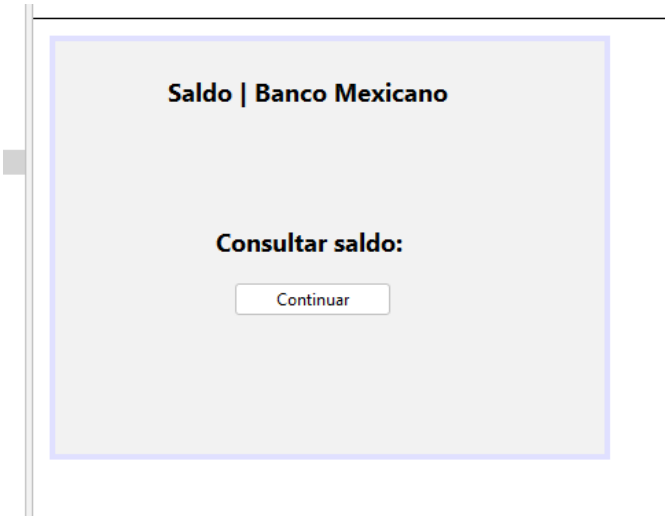
3.C#- se utiliza el comando public abstract class para hacer una clase publica abstracta, de igual forma con los métodos con el comando abstract

4.C++. Para este lenguaje utilizamos el comando virtual void, ya que cualquier clase que creamos es una clase publica o provada pero al contener un metodo virtual, se convierte en clase abstracta, para los métodos es necesario el comando void antes del nombre del método

5.PHP, en este lenguaje utilizamos el comando abstract class para los métodos además de4 usar absptract protected function para los métodos y llamaremos a la clase abstracta con el comando extends

Desarrollo.

Continuando con el desarrollo de la aplicación realizaremos la codificación de la opción salir , para ello modificamos la pagina para consultar saldo, realizamos lo siguiente



Al presionar sobre el botón continuar escribiremos lo siguiente en el código

```
@SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
         Connection con;
        Conexion conn = new Conexion();

        try{
            con = conn.getConnection();
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement("SELECT saldo FROM cuenta WHERE idcuenta=1");
             ResultSet rs = ps.executeQuery();

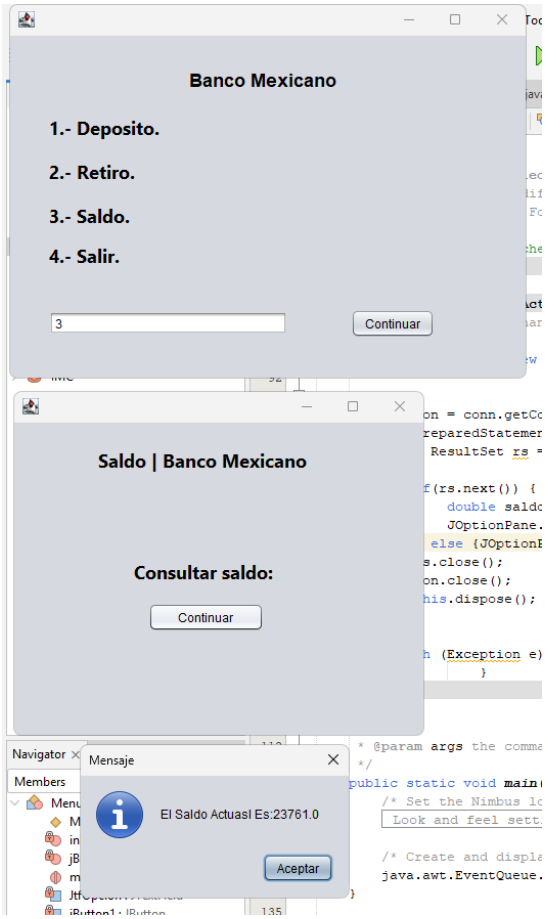
            if(rs.next()) {
                double saldoActual = rs.getDouble("saldo");
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "El Saldo Actual Es:" + saldoActual);
            } else {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error, No se encontro la cuenta a consultar");}
            rs.close();
            con.close();
            this.dispose();


        }catch (Exception e){
                }
    }

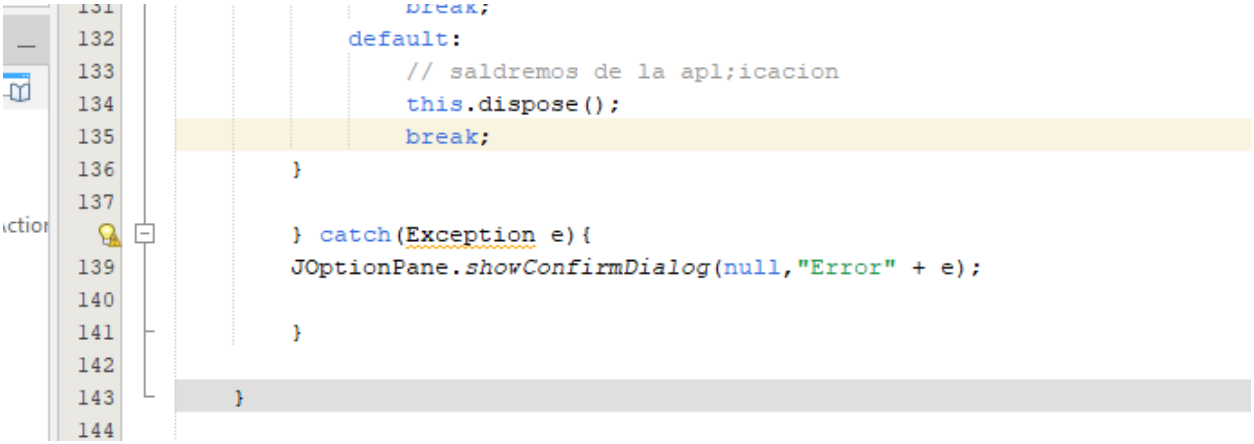
    /**
```

Con este código realizamos llamamos una conexión con la base de datos como las otras opciones para poder utilizar el lenguaje SQL para nuestra consulta, en nuestro try catch realizamos la conexión con la base de datos y realizamos un preparestatement para poder utilizar el lenguaje de

SQL donde lo guardaremos la variable ps. Usamos el comando Select saldo From Cuenta Where Cuenta = 1, para poder seleccionar el saldo en nuestra cuenta creada en la base de datos, en caso de tener más cuentas, deberíamos modificar la interfaz de la aplicación y agregar una opción para poder seleccionar un numero donde cada número sea una cuenta distinta, usamos la variable ResultSet para guardar el resultado en la variable rs y ejecutamos el comando SQL con ps.executeQuery para ejecutar el comando SQL, ponemos una condicional donde si el comando SQL encuentra una cuenta entonces se ejecuta double para poder recoger el resultado de la tabla saldo dentro de la cuenta guardándolo en la variable saldoActual como un numero decimal y muestra el mensaje de nuestro saldo, en caso de no encontrar una cuenta, muestra el mensaje de que no se encontró una cuenta, después cerramos el resultado para limpiar la variable y cerramos la conexión con la base de datos así como cerramos la ventana



Tuve problemas al tener la variable ResultSet ya que al principio no me lo detectaba como la variable y se ponía como un error aunque este bien escrito, una vez que confirmamos que el programa funciona, realizaremos el código de la opción de salir para cerrar la aplicación completa por lo que al modificar el código del botón de continuar, modificamos el código de la opción 4 por lo que realizamos lo siguiente,



Al seleccinar la opcion 4 cerraremos la aplcacion por lo que la ventana ce cerrara automaticamente, si no ingresamos alguna de las 4 opciones, nos mostrara un mensaje de error

Conclusion.

En estas 3 actividades reforzamos algunos conceptos vistos en materias anteriores, revisamos las bases de datos utilizando una base de datos diferente y los diseños de interfaces en NetBeans ya que es similar a visual studio, además de encontrar similitudes con otros IDE ya que tienen interfaces un poco similares y el diseño de los diferentes jframes se realiza de forma similar ya que son IDE parecidos, la codificación de las diferentes acciones que realzan los botones se realiza de forma similar ya que tiene interfaces parecidas, hubo algunas ocasiones donde las variables no me las detectaba correctamente aunque estuvieran escritas correctamente, se por que sucede este error ya que a veces se corregía al crearlo como variable pero habían algunas veces que no la detectaba, desconozco la causa, la estructura del lenguaje java se me dificulto un poco al

no conocerlo en su totalidad ya que habían muchos comandos que no sabia que tienen una sintaxis diferente, conociendo bien los comandos que usábamos para mostrar los mensajes fue fácil entenderlo así como el lenguaje SQL ya que anteriormente creamos una base de datos en un base de datos diferentes ya que elegimos otro programa, las librerías que permitan el uso del lenguaje sql con la conexión con la base de datos no fue muy difícil solucionarlo ya que fue fácil encontrar la librería faltante ya que debemos tener una conexión hecha correctamente para que funcione el programa, el ejercicio donde tuve dificultades fue en la pagina donde se pregunta si se quiere realizar un deposito más ya que tuve problemas al crear la clase abstracta y poder cerrarla desde una segunda página además de la consulta de saldo ya que desconocía la función del comando ResultSet además de tener problemas con la variable que no la detectaba correctamente, el diseño de las diferentes jframes, y llamarlas fue relativamente fácil, realizar la conexión con la base de datos, actualización de datos fue un poco difícil al tener que investigar por que las variables no funcionaban bien, de esta forma reforzaremos temas anteriores como diseños de interfaces y bases de datos así como lógica de programación.

Referencias.

Video conferencing, web conferencing, webinars, screen sharing. (s. f.-f). Zoom. https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/AOhI8WAFo7DxH3EqlDdRdcZQIv6fP9kd81AkELNRrDC7q9bPYUWYgg0G8l5uT_jrb_JyhIZQHE6-8eMo.xe64afpEXSfzojxJ?eagerLoadZvaPages=sidemenu.billing.plan_management&isReferralProgramEnabled=false&isReferralProgramAvailable=false&accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FvUaUixJZGeIsu5-Crs-LZEnacXzGevNzgNI5CSBVmccn_Dq9vcYF25tjq-nb1KHe.dFLgOOjwhP-b-te8

Hackemi. (s. f.-i). *Hackemi/Lenguajes_Prog4*. GitHub. https://github.com/Hackemi/Lenguajes_Prog4

TodoCode. (2021, 27 diciembre). 🚀 *CLASES ABSTRACTAS en JAVA* | 🤯| *Programación Orientada a Objetos* 💻 | *Explicación FÁCIL 2023* | *#9* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=I4o7fvSQvBA

Desarrollargo. (2022, 16 agosto). *Clases abstractas* | *Python Intermedio* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9LXt5dABop8

BillWagner. (s. f.-a). *Clases y miembros de clase abstractos y sellados - C#*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/abstract-and-sealed-classes-and-class-members

TylerMSFT. (s. f.-a). *Clases abstractas (C++)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/abstract-classes-cpp?view=msvc-170

PHP: Abstracción de clases - Manual. (s. f.). https://www.php.net/manual/es/language.oop5.abstract.php

Foros del web. (s. f.). https://www.forosdelweb.com/f45/netbeans-java-bases-datos-966402